Projet 11

Thermique : optimisation de la température d'un four

Fiche du projet

Difficulté :	3
Notions développées :	Éléments finis 2D, Laplacien, problème direct, problème inverse
Domaines d'application :	Thermique, optimisation

Ce chapitre est consacré à l'étude d'un exemple simple mais réaliste d'un problème d'optimisation. Il s'agit de déterminer la température dans un four destiné à la cuisson d'une pièce de résine thermo–formée. Les éléments chauffants sont des résistances électriques. À partir de la valeur connue de chacune des résistances, on cherche à calculer le champ de température à l'intérieur du four, et en particulier la température de l'objet à cuire. Sachant que la température idéale de cuisson conditionne la solidité du produit fini et que des essais expérimentaux sont longs et onéreux, cette simulation numérique permet de vérifier à moindre coût la validité des réglages du four.

Cette première approche est appelée problème direct : on calcule la température de l'objet en fonction de la valeur des résistances. Mais la démarche réelle consiste à déterminer la valeur des résistances, considérées comme inconnues, en fonction de la température idéale de cuisson de l'objet, qui est alors la donnée du problème. Cette approche, appelée problème inverse, est un problème d'optimisation qui est traité en fin de chapitre.

Remarque 11.1 : Pour le calcul du champ de température on utilise la méthode des éléments finis. Seules les grandes lignes de la méthode, indispensables à la compréhension de l'exposé, sont reprises dans ce chapitre.

11.1 FORMULATION DU PROBLÈME

Le four est représenté par un domaine Ω de frontière $\partial\Omega$ (figure 11.1). Soit $\partial\Omega_D$ une partie de $\partial\Omega$ de mesure non nulle, on note $\partial\Omega_N$ et $\partial\Omega_F$ deux parties de la frontière telles que

$$\partial\Omega = \partial\Omega_D \cup \partial\Omega_N \cup \partial\Omega_F \quad \text{et} \quad \partial\Omega_D \cap \partial\Omega_N = \partial\Omega_D \cap \partial\Omega_F = \partial\Omega_F \cap \partial\Omega_N = \emptyset.$$

On écrit alors l'équation de diffusion de la chaleur sous la forme

$$\begin{cases} \text{Trouver } T \in V, \text{ tel que} \\ -div\,(\mathbb{K}\,\overrightarrow{\text{grad}}\,T) = F \text{ dans } \Omega. \end{cases} \tag{11.1}$$

La température du four est imposée sur une partie du bord : $T = T_D$ sur $\partial\Omega_D$. Ce type de condition est appelée *condition aux limites de Dirichlet*. Une condition sur $\partial\Omega_N$ régule les échanges thermiques avec l'extérieur. Ce type de condition est appelée *condition aux limites de Neumann*. Enfin une condition de Fourier sur $\partial\Omega_F$ indique que les échanges thermiques entre le four et l'extérieur sont proportionnels à la différence de température $T - T_F$.

Ces hypothèses physiques se traduisent par des conditions mathématiques associées au problème (11.1). On les appelle *conditions aux limites* :

$$\begin{cases} T = T_D \text{ sur } \partial\Omega_D \\ \sum_{i,j} \mathbb{K}_{i,j} \dfrac{\partial T}{\partial x_j} \nu_i = f \text{ sur } \partial\Omega_N \\ \sum_{i,j} \mathbb{K}_{i,j} \dfrac{\partial T}{\partial x_j} \nu_i = g(T - T_F) \text{ sur } \partial\Omega_F. \end{cases} \tag{11.2}$$

Dans cette formulation on a retrouvé

1. La température T dans le domaine Ω.
2. L'ensemble V des températures admissibles.

3. Le tenseur de conductivité thermique $\mathbb{K} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Dans un milieu homogéne et isotrope $\mathbb{K} = cI_2$ avec c coefficient de conductivité.
4. Les sources de chaleur volumiques F et les sources de chaleur surfaciques f.
5. La température T_D fixée à la frontière $\partial\Omega_D$.
6. La température T_F, température extérieure à la frontière $\partial\Omega_F$.
7. Le coefficient d'échange thermique g à la frontière $\partial\Omega_F$.
8. Le vecteur $\vec{\nu} = (\nu_1, \nu_2)^T$, normale extérieure à $\partial\Omega$.

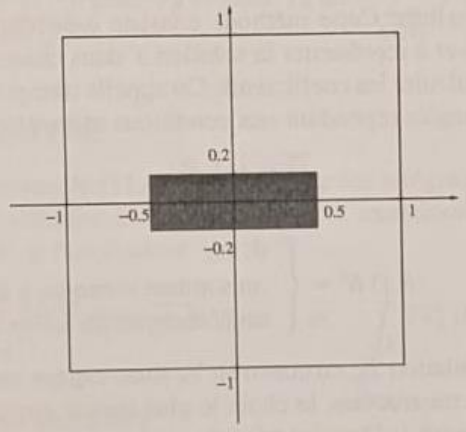

Figure 11.1 L'objet dans le four

Pour simplifier le problème, on traitera le cas d'une isolation thermique parfaite, qui se traduit par la condition $f = 0$ sur $\partial\Omega_N$ et $g = 0$ sur $\partial\Omega_F$. Le problème physique est maintenant entièrement déterminé. Pour obtenir le problème mathématique correspondant on utilise la formule de Green

$$\forall T, T' \in V$$
$$-\int_\Omega div\,[\mathbb{K}\,\overrightarrow{\text{grad}}\,T]\;T' dx = \sum_{i,j}\int_\Omega \mathbb{K}_{i,j}\frac{\partial T}{\partial x_j}\frac{\partial T'}{\partial x_i}\,dx - \sum_{i,j}\int_{\partial\Omega}\mathbb{K}_{i,j}\frac{\partial T}{\partial x_j}T'\,\nu_i\,ds.$$

On introduit alors le sous-espace $V^0 \subset V$ par $V^0 = \{T' \in V, T'\,|_{\partial\Omega_D} = 0\}$ et on écrit la formulation variationnelle du problème de thermique

$$\begin{cases} \text{Trouver } T \in V^0 + T_D \text{ tel que} \\ \forall T' \in V^0, \quad \displaystyle\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K \overrightarrow{\text{grad}}^t\,T'\,\mathbb{K}\,\overrightarrow{\text{grad}}\,T\,dx = \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K T'\,F\,dx. \end{cases} \tag{11.3}$$

On peut démontrer que le problème (11.3) est équivalent au problème physique (11.1)+(11.2) et qu'il admet la même solution unique T.

11.2 DISCRÉTISATION PAR ÉLÉMENTS FINIS

La forme du domaine Ω, l'expression des données physiques du problème (souvent mesurées expérimentalement) ne permettent pas dans le cas général de trouver une solution du problème (11.1)+(11.2) sous la forme explicite $T(x, y)$. Cette solution ne peut alors être obtenue que par valeurs approchées, à l'aide par exemple de la méthode des éléments finis. Cette méthode consiste à découper le domaine Ω en éléments triangulaires et à représenter la solution T dans chaque triangle par un polynôme dont on doit calculer les coefficients. On appelle triangulation $\mathcal{T}_h$ du domaine Ω un ensemble de triangles répondant aux conditions suivantes

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K.$$

$$\forall K, K' \in \mathcal{T}_h, \qquad K \cap K' = \begin{cases} \emptyset, \text{ ou} \\ \text{un sommet commun à } K \text{ et } K', \text{ ou} \\ \text{un côté commun à } K \text{ et } K'. \end{cases}$$

À l'aide de la triangulation $\mathcal{T}_h$, on construit V_h sous–espace vectoriel de dimension finie de V. Pour cette construction, le choix le plus simple correspond aux éléments finis de Lagrange de degré 1. Dans un triangle quelconque K de $\mathcal{T}_h$, de sommets A_1, A_2 et A_3, un élément T'_h de V_h s'écrit

$$T'_h(x, y) = T'_h(A_1)\lambda_1 + T'_h(A_2)\,\lambda_2 + T'_h(A_3)\lambda_3 \tag{11.4}$$

où λ_i est la $i^{ième}$ coordonnée barycentrique du point M de coordonnées (x, y) dans le triangle K. On rappelle que les coordonnées barycentriques du point M dans le triangle K, de sommets A_1, A_2 et A_3 sont les trois réels λ_1, λ_2 et λ_3 (uniques si A_1, A_2 et A_3 ne sont pas alignés) vérifiant

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$$

et

$$\overrightarrow{OM} = \lambda_1\overrightarrow{OA}_1 + \lambda_2\overrightarrow{OA}_2 + \lambda_3\overrightarrow{OA}_3.$$

Les coordonnées cartésiennes (x, y) d'un point M sont liées à ses coordonnées barycentriques $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ dans le triangle de sommets A_1, A_2 et A_3 par les relations

$$\begin{cases} x(M) &= x(A_3) + [x(A_1) - x(A_3)]\lambda_1 + [x(A_2) - x(A_3)]\lambda_2 \\ y(M) &= y(A_3) + [y(A_1) - y(A_3)]\lambda_1 + [y(A_2) - y(A_3)]\lambda_2. \end{cases} \tag{11.5}$$

Avec ces notations, la définition (11.4) s'écrit encore

$$T'_h(x, y) = T'_h(A_3) + [T'_h(A_1) - T'_h(A_3)]\lambda_1 + [T'_h(A_2) - T'_h(A_3)]\lambda_2.$$

On définit alors le sous–espace $V_h^0 \subset V_h$

$$V_h^0 = \{T' \in V_h, T' \mid_{\partial\Omega_D} = 0\}.$$

Soit T_D un élément de V_h défini par ses valeurs $T_D(A_l)$ aux sommets de la frontière $\partial\Omega_D$ - elles sont données par les conditions (11.2) - et qui est nul aux autres sommets de $\mathcal{T}_h$. La formulation variationnelle approchée du problème (11.3) s'écrit

$$\begin{cases} \text{Trouver } T_h \in T_D + V_h^0 \text{ tel que} \\ \forall T'_h \in V_h^0, \quad \displaystyle\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \overrightarrow{\text{grad}}^t\, T'_h\, \mathbb{K}\, \overrightarrow{\text{grad}}\, T_h\, dx = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K T'_h\, F\, dx. \end{cases} \tag{11.6}$$

11.3 MISE EN ŒUVRE

La formulation variationnelle (11.6) fait intervenir des intégrales définies sur les triangles de $\mathcal{T}_h$. Afin de détailler les calculs à réaliser, examinons ces termes pour un élément quelconque K. Il faut évaluer

$$\int_K \overrightarrow{\text{grad}}^t\, T'_h\, \mathbb{K}\, \overrightarrow{\text{grad}}\, T_h\, dx \quad \text{et} \quad \int_K F T'_h\, dx.$$

11.3.1 Calcul de la matrice

Pour tout élément T'_h de V_h, il faut calculer $\overrightarrow{\text{grad}}\, T'_h$. Toute fonction $T'_h \in V_h$ vérifie

$$\frac{\partial T'_h}{\partial \lambda_i} = \frac{\partial T'_h}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial \lambda_i} + \frac{\partial T'_h}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial \lambda_i} \quad \text{pour } i = 1, 2. \tag{11.7}$$

Mais d'après les relations (11.4) et (11.5)

$$\left| \begin{array}{l} \frac{\partial T'_h}{\partial \lambda_1} = T'_h(A_1) - T'_h(A_3) \\ \frac{\partial T'_h}{\partial \lambda_2} = T'_h(A_2) - T'_h(A_3) \end{array} \right., \quad \left| \begin{array}{l} \frac{\partial x}{\partial \lambda_1} = x(A_1) - x(A_3) \\ \frac{\partial x}{\partial \lambda_2} = x(A_2) - x(A_3) \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left| \begin{array}{l} \frac{\partial y}{\partial \lambda_1} = y(A_1) - y(A_3) \\ \frac{\partial y}{\partial \lambda_2} = y(A_2) - y(A_3) \end{array} \right. \tag{11.8}$$

On en déduit une nouvelle formulation de (11.7)

$$\begin{bmatrix} T'_h(A_1) - T'_h(A_3) \\ T'_h(A_2) - T'_h(A_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(A_1) - x(A_3) & y(A_1) - y(A_3) \\ x(A_2) - x(A_3) & y(A_2) - y(A_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{\partial T'_h}{\partial x} \\ \dfrac{\partial T'_h}{\partial y} \end{bmatrix}. \tag{11.9}$$

Le déterminant de la matrice de (11.9) est

$$\Delta = [x(A_1) - x(A_3)] \times [y(A_2) - y(A_3)] - [x(A_2) - x(A_3)] \times [y(A_1) - y(A_3)].$$

Sa valeur absolue est égale à deux fois la surface du triangle K. La matrice de (11.9) est donc inversible. On pose alors

$$[dl\ T_h']_K = \begin{bmatrix} T_h'(A_1) \\ T_h'(A_2) \\ T_h'(A_3) \end{bmatrix} \quad \text{et } B = \frac{1}{\Delta}\begin{bmatrix} y(A_2)-y(A_3) & y(A_3)-y(A_1) & y(A_1)-y(A_2) \\ x(A_3)-x(A_2) & x(A_1)-x(A_3) & x(A_2)-x(A_1) \end{bmatrix}.$$

On obtient la relation

$$\int_K (\overrightarrow{\text{grad}}\ T_h')^T\ \mathbb{K}\ \overrightarrow{\text{grad}}\ T_h\ dx = [dl\ T_h']_K^T [A_K][dl\ T_h]_K$$

dans laquelle la matrice "élémentaire" $[A_K]$ vérifie

$$[A_K] = \frac{1}{2}c(K)\Delta B^T B.$$

Le coefficient de conductivité dans le triangle K, noté $c(K)$, est distinct pour l'air et la résine.

11.3.2 Calcul du second membre

Supposons pour simplifier que la source de chaleur F est constante par élément. On prend donc $F = 1$ si le triangle K contient une résistance, 0 sinon. En utilisant les mêmes notations on écrit

$$\int_K T_h' F\ dx = [dl\ T_h']_K^T [b_K]$$

avec

$$[b_K] = \frac{1}{6}F(K)\Delta \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

11.3.3 Le système linéaire

En regroupant tous ces résultats le problème (11.6) s'écrit sous la forme

$$\begin{cases} \text{Trouver } T_h \in T_D + V_h^0 \text{ tel que} \\ \forall T_h' \in V_h^0, \quad \displaystyle\sum_{K\in\mathcal{T}_h} [dl\ T_h']_K^T [A_K][dl\ T_h]_K = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} [dl\ T_h']_K^T [b_K]. \end{cases}$$

Dans cette expression $[A_K]$ est la matrice élémentaire et $[b_K]$ est le second membre élémentaire. Le vecteur $[dl\ T_h']_K$ représente les valeurs de la température aux sommets d'un triangle quelconque K de la triangulation $T_h' \in V_h$. Lorsque K parcourt $\mathcal{T}_h$ tous les éléments T_h' de V_h sont pris en compte et on écrit

$$\begin{cases} \text{Trouver } T_h \in T_D + V_h^0 \text{ tel que} \\ \forall T_h' \in V_h^0, \qquad [dl\ T_h']^T\ [A]\ [dl\ T_h] = [dl\ T_h']^T\ [b]. \end{cases} \tag{11.10}$$

Si on note ns le nombre de sommets de la triangulation $\mathcal{T}_h$, $[A]$ est une matrice de $\mathbb{R}^{ns\times ns}$ et $[b]$ un vecteur de R^{ns} (ns est le nombre de sommets de $\mathcal{T}_h$). De même

$$[dl\ T_h']^T = [T_h'(A_1), T_h'(A_2), \ldots, T_h'(A_{ns})]^T \text{ et } [dl\ T_h]^T = [T_h(A_1), T_h(A_2), \ldots, T_h(A_{ns})]^T$$

sont des vecteurs de $\mathbb{R}^{ns}$. En conclusion (11.6) est un système linéaire d'ordre ns

$$[A]\,[dl\ T_h] = [b]. \tag{11.11}$$

11.4 PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS AUX LIMITES

Il faut maintenant prendre en compte la condition aux limites contenue dans la définition de l'espace V_h^0, à savoir la condition $T_h' = 0$ sur Ω_D. Supposons pour simplifier l'écriture que les nsd sommets de $\mathcal{T}_h$ situés sur Ω_D sont numérotés en dernier dans la numérotation globale des sommets de $\mathcal{T}_h$. Un vecteur T_h' appartient à V_h^0 si et seulement si ses nsd dernières composantes sont nulles. À la lecture de (11.10) on constate que le système linéaire résultant (11.11) ne comporte plus que $(ns - nsd)$ lignes ! Mais comme la solution T_h appartient à $T_D + V_h^0$, ses nsd dernières composantes sont connues. Le système linéaire (11.11) n'a que $(ns - nsd)$ inconnues : le compte est bon ! Pour prendre en compte les conditions aux limites $T_h = T_D$ sur Ω_D, le système linéaire à résoudre doit être modifié. Il est d'abord écrit sous la forme

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} T_h \\ T_{hD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ c \end{bmatrix}.$$

La matrice A_1 est d'ordre $(ns - nsd)$, A_2 est une matrice à $(ns - nsd)$ lignes et nsd colonnes et A_3 est une matrice d'ordre nsd. La prise en compte de la condition $T_h'\ |_{\partial\Omega_D} = 0$ supprime les nsd dernières lignes du système linéaire. Ces lignes sont remplacées par les nsd relations $T_h\ |_{\partial\Omega_D} = T_{hD} = T_D$.

Le système linéaire s'écrit maintenant

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & I \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} T_h \\ T_{hD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ T_D \end{bmatrix}.$$

La matrice A_1 est d'ordre $(ns - nsd)$, la matrice A_2 a $(ns - nsd)$ lignes et nsd colonnes et I est la matrice identité d'ordre nsd. Si on veut exploiter la symétrie du problème initial pour réduire la taille de la matrice du système linéaire à résoudre, une dernière modification est nécessaire. On élimine le bloc A_2 dans la matrice précédente pour obtenir

$$\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} T_h \\ T_{hD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b - A_2 T_D \\ T_D \end{bmatrix}.$$

C'est ce système linéaire qui est résolu dans l'ordinateur.

Résolution numérique du problème

La première étape dans la résolution d'un problème par la méthode des éléments finis est de créer le maillage sur lequel on définit l'approximation de la solution. De nombreux logiciels permettent de créer facilement des maillages en dimension 2. Par exemple le maillage de la figure 11.2 a été créé par le code *emc2* de l'INRIA. Il comporte 304 triangles et 173 sommets. Le maillage de la figure 11.3 a été créé à l'aide de la "boîte à outils" PDE-tool de MATLAB . Il comporte 1392 triangles et 732 sommets.

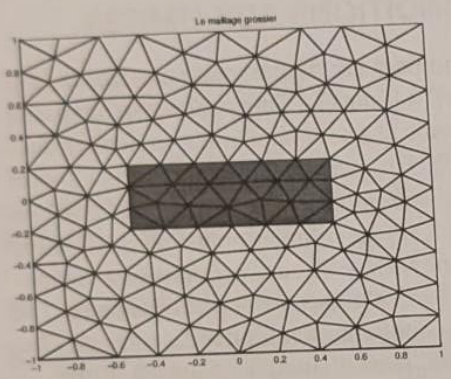

Figure 11.2 Le maillage grossier

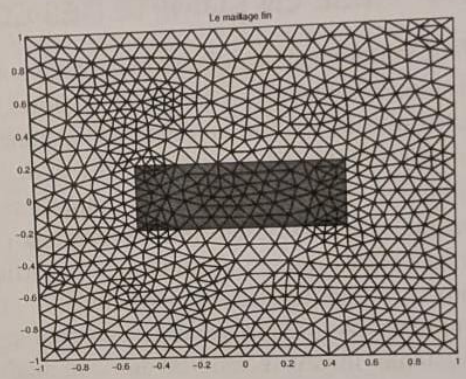

Figure 11.3 Le maillage fin

La procédure qui relit un fichier de maillage dépend de la façon dont il a été créé, mais les informations nécessaires à la mise en œuvre de la méthode des éléments finis sont toujours de la forme

- Nbpt, Nbtri : le nombre de sommets, le nombre de triangles (deux entiers)
- la liste des sommets : pour Ns=1,Nbpt
- Ns Coorneu[Ns,1] Coorneu[Ns,2] Refneu[Ns] : numero du sommet, ses coordonnées et sa référence (numéro de frontière) (un entier, deux réels, un entier)
- la liste des triangles : pour Nt=1,Nbtri
- Nt Numtri[Nt,1 :3] Reftri[N] : numero du triangle, numeros de ses sommets et sa référence (numéro du milieu) (cinq entiers)

Exercice 11.1

1. Créer un maillage (ou relire un des fichiers) et vérifier le contenu des tableaux `Coorneu` et `Numtri`.
2. Calculer les tableaux élémentaires dans chaque triangle.
3. Écrire une procédure qui assemble le système linéaire à partir des tableaux élémentaires.

4. Modifier le système linéaire pour prendre en compte les conditions aux limites.
5. Résoudre le système linéaire résultant.
6. Visualiser les résultats sous forme de courbes isothermes.

Conseil : Pour l'assemblage de la matrice A, utiliser l'algorithme formel suivant :

```
for K=1:Nbtri
   a) lecture des donnees dans le triangle K
      XY   = coordonnees des sommets du triangle  K
      NUM  = numeros des sommets du triangle  K
   b) Calcul des tableaux elementaires AK(3,3) et bK(3)
   c) Assemblage de la matrice  Ktotal(Nbpt,Nbpt)
      for i=1:3
      for j=1:3
         Ktotal(Num(i),Num(j)) = Ktotal(Num(i),Num(j))
                                 + AK(i,j)

      end
      end
   d) Assemblage du second membre  Smb(Nbpt)
      for i=1:3
         Smb(Num(i)) = Smb(Num(i)) + bK(i)
      end
end
```

La solution de cet exercice est présentée à la page 242.

Un champ de température est présenté sur la figure 11.4. On y voit les variations de la température dans le domaine Ω pour une température imposée $T_D = 50$ degrés C sur le bord supérieur du four ($y = 1$) et $T_D = 100$ degrés sur le bord inférieur ($y = -1$), sans résistance chauffante. Un autre champ de température est présenté sur la figure 11.5 : il s'agit des variations de la température avec les conditions aux limites précédentes plus quatre résistances chauffantes (chacune de valeur 25 000). On constate que la température obtenue dans l'objet est très éloignée de la température idéale de cuisson, qui vaut dans notre exemple 250 degrés. Pour corriger ce défaut il faut bien sûr augmenter la valeur des résistances ; mais de combien ? Pour réaliser ce calcul, nous sommes partis de valeurs connues des résistances pour calculer la température de l'objet. C'est ce que l'on appelle un problème direct : les valeurs des résistances sont les données du problème, la température de l'objet en est l'inconnue. Dans la réalité les ingénieurs ne procèdent pas de cette manière. Puisque la qualité du produit fini dépend de la température idéale de cuisson, il faut déterminer les valeurs des résistances qui permettent de chauffer l'objet à cette température. Il s'agit alors d'un problème inverse : la température de l'objet est une donnée du problème, les valeurs des résistances en sont les inconnues.

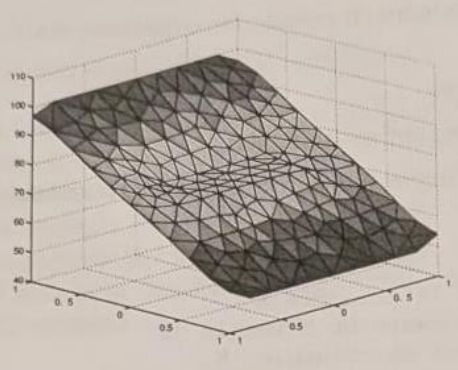

Figure 11.4 La température sans résistance

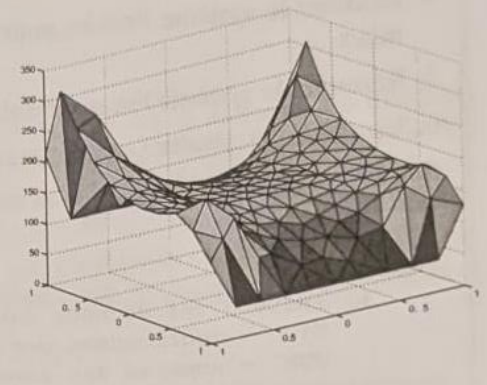

Figure 11.5 La température avec 4 résistances

11.5 FORMULATION DU PROBLÈME INVERSE

Le problème (11.1-11.2) a une propriété importante, il est dit *linéaire* au sens suivant : si T' est la solution du problème correspondant aux données $\{F', T'_D, f'\}$ et T'' la solution du problème correspondant aux données $\{F'', T''_D, f''\}$, alors $T' + T''$ est la solution du problème correspondant aux données $\{F' + F'', T'_D + T''_D, f' + f''\}$. Pour déterminer les valeurs des résistances qui permettent de chauffer l'objet à la température idéale de cuisson, on va utiliser cette propriété. La température T du four pour une température aux bords T_D et un flux de chaleur f imposés à la frontière et avec nr résistances s'écrit

$$T = T_0 + \sum_{k=1}^{nr} \alpha_k T_k$$

où α_k est la valeur de la résistance k et T_k le champ de température associé quand la résistance k est seule à chauffer le four. Pour obtenir la température idéale T_{opt} dans l'objet à cuire S il faut donc déterminer les valeurs α_k des résistances. On les obtient par minimisation de la fonctionnelle

$$J(\alpha) = \int_S \left[T_{opt}(x) - T_0(x) - \sum_{k=1}^{nr} \alpha_k\, T_k(x)\right]^2 dx.$$

La fonctionnelle J est strictement convexe en α. Elle atteint son unique minimum pour la valeur de α qui annule son gradient. Pour $k = 1, 2, \ldots, nr$ la composante k du vecteur gradient est

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha_k} = 2 \int_S \left[T_{opt}(x) - T_0(x) - \sum_{k'=1}^{nr} \alpha_{k'}\, T_{k'}(x)\right] T_k(x) dx.$$

Définissons alors la matrice $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{nr \times nr}$ et le vecteur $\tilde{b} \in \mathbb{R}^{nr}$ par

$$\tilde{A}_{k,k'} = \int_S T_k(x)\, T_{k'}(x) dx \quad \text{et} \quad \tilde{b}_k = \int_S T_k(x)\big(T_{opt}(x) - T_0(x)\big) dx.$$

La valeur optimale des résistances est obtenue comme solution du système linéaire

$$\tilde{A}\alpha = \tilde{b}. \tag{11.12}$$

11.6 RÉSOLUTION DU PROBLÈME INVERSE

Exercice 11.2

1. Construire et résoudre le système linéaire associé au problème d'optimisation de la température de cuisson.
2. Calculer le champ de température défini par les valeurs calculées des résistances. Discuter les résultats.

La solution de cet exercice est présentée à la page 244.

Dans un premier temps il faut résoudre les $nr+1$ problèmes directs qui permettent de calculer les champs de températures T_0 et T_k ($k = 1, 2, \ldots, nr$). On utilisera pour cela $nr + 1$ fois la procédure mise au point pour résoudre le problème direct, en modifiant les données T_D, f et F pour chaque calcul (il faut de plus choisir la position de chacune des résistances dans le four). Les champs de températures ainsi obtenus seront stockés dans $n + 1$ tableaux distincts.

Plus précisément, on résout d'abord un problème (11.1-11.2) avec un terme source nul ($F = 0$), mais avec une température $T_D \neq 0$ et flux de chaleur $f = 0$ imposés à la frontière. La solution de ce premier problème, notée T_0, est représentée sur la figure 11.4. On constate que les conditions aux limites sont bien respectées : température imposée $T = 100$ en $y = -1$ et $T = 50$ en $y = 1$. La conductivité thermique est $c = 1$ dans l'air et $c = 10$ dans l'objet. La condition de flux nul sur les deux autres côtés se traduit par des lignes isothermes perpendiculaires aux plans $x = -1$ et $x = 1$.

Ensuite on résout successivement autant de problèmes (11.1-11.2) qu'il y a de sources de chaleur (un problème par résistance). Chaque cas consiste à calculer la température du four quand une seule résistance fonctionne, ce qui revient à faire $F = 0$ dans chaque triangle de $\mathcal{T}_h$, sauf dans l'unique triangle qui contient la résistance, dans lequel on prend $F = 1$. Les conditions aux limites associées sont : température $T_D = 0$ sur $\partial\Omega_D$ et flux de chaleur $f = 0$ sur $\partial\Omega_N$. La température associée à la résistance k est notée T_k. Sur la figure 11.6 on voit une représentation d'un champ de température associé à une seule résistance. Noter la faible valeur du maximum ! On constate à nouveau que les conditions aux limites sont respectées : la

température est nulle en $y = -1$ et $y = 1$, la condition de flux nul se traduit par des lignes isothermes perpendiculaires aux plans verticaux $x = -1$ et $x = 1$.

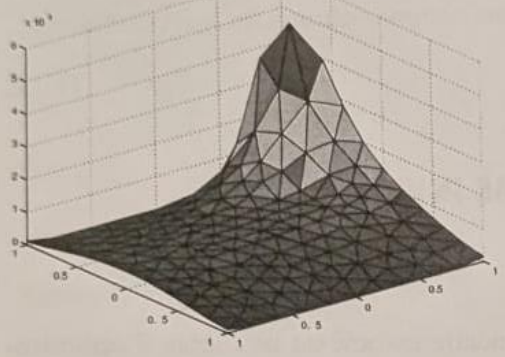

Figure 11.6 La température T_2

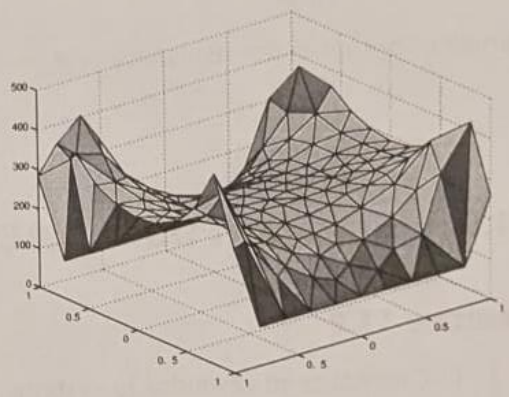

Figure 11.7 La température optimisée

Pour résoudre le problème inverse, il faut maintenant construire le système linéaire (11.12). Pour cela il faut calculer des intégrales du type

$$\int_S T_k(x)\, T_{k'}(x) dx$$

dans lesquelles les champs de température T_k et $T_{k'}$ sont connus. Pour effectuer ce calcul on utilise la même technique que pour le problème direct : on écrit d'abord que l'intégrale sur l'objet est la somme des intégrales sur chacun des triangles contenus dans l'objet

$$\int_S T_k(x)\, T_{k'}(x) dx = \sum_{K \subset S} \int_K T_k(x)\, T_{k'}(x) dx.$$

On évalue ensuite chacune des intégrales sur K, en reprenant l'expression particulière de $T_k(x)$ et $T_{k'}(x)$ dans le triangle

$$T_k(x) = T_k(A_3) + [T_k(A_1) - T_k(A_3)]\lambda_1 + [T_k(A_2) - T_k(A_3)]\lambda_2.$$

Dans cette formule λ_i est la $i^{ième}$ coordonnée barycentrique du point M de coordonnées x dans le triangle K de sommets A_i. On voit donc que l'on peut écrire

$$\int_K T_k(x)\, T_{k'}(x) dx = [dl\, T_{k,K}]^T\, [M_K]\, [dlT_{k',K}].$$

Ce qui introduit $[M_K]$, la matrice de masse de l'élément K. La surface de l'élément K est notée mes K. La matrice de masse du triangle de Lagrange de degré 1 est

$$[M_K] = \frac{1}{6} \text{mes}\, K \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Le coefficient $\tilde{A}_{k,k'}$ de la matrice du système linéaire (11.12) est obtenu par sommation sur tous les triangles internes à l'objet à cuire des quantités

$$[dl\ T_{k,K}]^T\ [M_K][dlT_{k',K}]$$

qui sont calculables puisque l'on connait les valeurs $T_{k,K}$ du champ de température $T_{k,K}$ aux trois sommets du triangle K. On procède de même pour calculer le second membre $\tilde{b}$. Un exemple de calcul - pour un système chauffant de 4 résistances - est présenté sur la figure 11.8. On y voit le champ de température optimisé obtenu après calcul des coefficients α_k. La figure 11.9 montre la solution obtenue pour un système chauffant de 6 résistances. On constate que la température sur l'objet S, contenu dans le rectangle $[-0.5, 0.5] \times [-0.2, 0.2]$ est proche de la température idéale de cuisson fixée à 250 degrés.

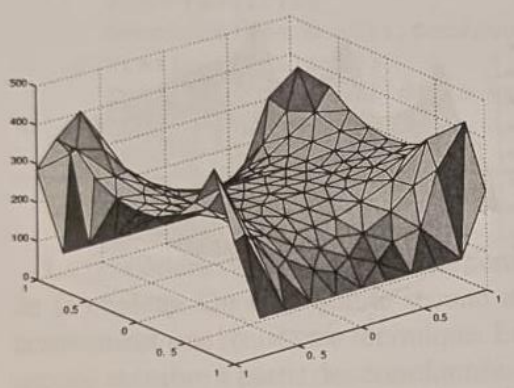

Figure 11.8 La température optimisée pour 4 résistances

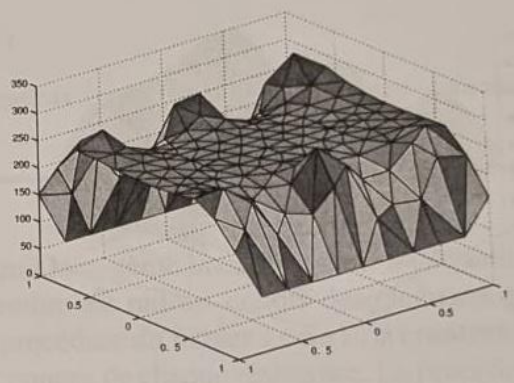

Figure 11.9 La température optimisée pour 6 résistances

La valeur optimale des coefficients α_k dépend du nombre et de l'emplacement des résistances par rapport à l'objet. Un prolongement intéressant de cette étude est d'optimiser la distribution géométrique des résistances dans le four. Le but pratique de cette recherche peut être d'optimiser la puissance thermique dissipée par les résistances pour obtenir la température idéale de cuisson (on veut en plus économiser l'énergie de chauffage). On peut modéliser cette puissance thermique par un terme supplémentaire dans la fonctionnelle que l'on minimise

$$J(\alpha) = \int_S \left[T_{opt}(x) - T_0(x) - \sum_{k=1}^{nr} \alpha_k\ T_k(x)\right]^2 dx + C\|\alpha\|_2^2.$$

Remarque 11.2 : Suivant le cas, on peut obtenir des valeurs α_k très petites ou même négatives. Ceci montre que les résistances correspondantes sont placées trop près de l'objet et doivent refroidir la pièce plutôt que la chauffer.

Sur la figure 11.10 on voit que le dispositif avec 6 résistances permet d'avoir une zone à température constante plus étendue, ce qui facilite la régulation thermique. Ces premiers calculs, effectués sur un maillage comprenant 173 sommets pour 304 triangles, donnent des résultats satisfaisants. Ils permettent de valider la démarche de modélisation ainsi que les procédures. Néanmoins, pour une approche plus réaliste et plus précise, il est nécessaire de résoudre le problème sur un maillage avec plus de points. Un second calcul est donc effectué sur un maillage comprenant 732 sommets pour 1 392 triangles et 6 résistances. Le résultat final est présenté sur la figure 11.11. On voit une nette amélioration de la représentation de la température au voisinage de l'objet et des résistances, due à un meilleure précision des calculs. Cette amélioration, cohérente avec la théorie de la méthode des éléments finis, se paie par une augmentation sensible du temps calcul.

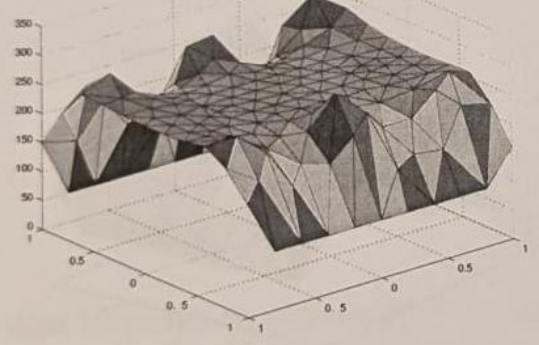

Figure 11.10 La température optimisée sur le maillage grossier

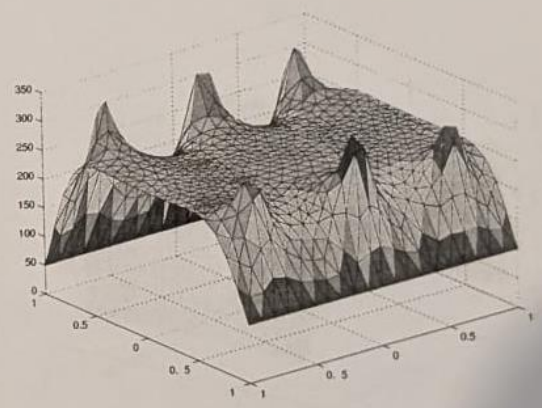

Figure 11.11 La température optimisée sur le maillage fin

11.7 SOLUTIONS ET PROGRAMMES

Toutes les procédures nécessaires à la résolution des exercices de ce chapitre peuvent être téléchargées à partir de la page web du livre.

Solution de l'exercice 11.1

La procédure du fichier `fourexo1.m` réalise l'expérimentation numérique proposée. Elle fixe les valeurs des paramètres physiques (localisation des résistances, conductivité des matériaux, valeur de la température au bord du four). Elle appelle la procédure du fichier `four.m` qui calcule les champs de température associés à ces données.

Listing 11.1 *four.m*

```
function [T0,Tres,Numtri,Coorneu]=four(Refdir,Valdir,Conduc,
                                        Pres,Nomfich);
%-> Lecture du maillage
    [Nbpt,Nbtri,Coorneu,Refneu,Numtri,Reftri]=lecmail(Nomfich);
%-> Assemblage du système linéaire
    [Atotal]=assa(Nbpt,Nbtri,Coorneu,Refneu,Numtri,Reftri,Conduc);
%-> Les conditions aux limites
    [Aelim,belim]=elim(Atotal,Refneu,Refdir,Valdir);
%-> Résolution du problème sans source de chaleur
    T0=Aelim\belim;
    fprintf('\n Calcul de la temperature homogène')
%-> Résolution des problèmes avec source de chaleur
    for i=1:size(Pres,1),
      Pos=Pres(i,:);
      b=source(Pos,Numtri,Coorneu);
      Tres(:,i)=Aelim\b;
      fprintf('\n Calcul de la température associée à la résistance
%i',i);
    end
```

La procédure du fichier `assa.m` construit le système linéaire associé à l'équation de la chaleur. On note que le second membre est nul est dehors des éléments qui contiennent une résistance thermique. La procédure du fichier `local.m` construit le second membre à partir des coordonnées connues de chaque résistance. La procédure `elim.m` assure la prise en compte des conditions aux limites.

Listing 11.2 *assa.m*

```
function [Atotal]=assa(Nbpt,Nbtri,Coorneu,Refneu, ...
                       Numtri,Reftri,Conduc);
   Atotal=sparse(Nbpt,Nbpt);
%-> Boucle sur les éléments
   for k=1:Nbtri
%--> Les coordonnées des sommets
      M=[Coorneu(Numtri(k,1),:); Coorneu(Numtri(k,2),:); ...
         Coorneu(Numtri(k,3),:)]';
%--> Le determinant
      Delta=abs(det([M; 1 1 1]));
%--> La matrice du gradient
      Dp=[M(2,2)-M(2,3) M(2,3)-M(2,1) M(2,1)-M(2,2);
      M(1,3)-M(1,2) M(1,1)-M(1,3) M(1,2)-M(1,1)];
      Dp=Dp/Delta;
```

```
%--> Assemblage de la matrice globale
      for i=1:3
      for j=1:3
         Atotal(Numtri(k,i),Numtri(k,j))=Atotal(Numtri(k,i),
               Numtri(k,j))+ ...
               Conduc(Reftri(k))*Delta*(Dp(:,i)'*Dp(:,j))/2;
      end
      end
   end
```

Solution de l'exercice 11.2

La procédure du fichier `fourexo2.m` réalise le calcul des valeurs résistances pour obtenir la température optimale de cuisson. Elle appelle la procédure du fichier `asst.m` qui calcule la matrice et le second membre du système linéaire associé au problème d'optimisation. Après résolution de ce système, le champ de température est obtenu par combinaison linéaire.

Listing 11.3 *four.m*

```
   function [Aopt,bopt]=asst(Nbpt,Nbtri,Coorneu,Refneu, ...
                              Numtri,Reftri,T0,Tres,Tcui);
    Nopt=size(Tres,2);
    Aopt=zeros(Nopt,Nopt);
    bopt=zeros(Nopt,1);
    Refcui = 1;
    for i=1:3
       for j=1:3
          AK(i,j)= 1/12.;
       end
       AK(i,i)= 1/6.;
    end
%-> Boucle sur les éléments
    for k=1:Nbtri
%--> Test sur le triangle
       if Reftri(k) == Refcui
%--> Les coordonnées des sommets
       M=[Coorneu(Numtri(k,1),:); Coorneu(Numtri(k,2),:);
                                   Coorneu(Numtri(k,3),:)]';
%--> Le déterminant
       Delta=abs(det([M; 1 1 1]));
%--> Assemblage de la matrice
       for i=1:Nopt
       for j=1:Nopt
```

```
        for ii=1:3
         for jj=1:3
            Aopt(i,j)=Aopt(i,j)+AK(ii,jj)*Delta*Tres(Numtri(k,ii),i)*
...
                          Tres(Numtri(k,jj),j);
         end
         end
      end
      end
%--> Assemblage du second membre
      for i=1:Nopt
         for ii=1:3
         for jj=1:3
            bopt(i)=bopt(i)+AK(ii,jj)*Delta*Tres(Numtri(k,ii),i)* ...
                    (Tcui-T0(Numtri(k,jj)));
         end
         end
      end
      end
   end
```

Remarque 11.3 : Il existe aussi une version interactive du projet qui permet de réaliser de nombreuses expériences numériques sans avoir à modifier les procédures.

BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE OU LECTURE POUR APPROFONDIR

[Ciarlet-1978] P. G. CIARLET *The finite element method for elliptic problems*, North Holland. Amsterdam (1978)

[Ciarlet-1982] P. G. CIARLET *Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation*, Masson. Paris (1982)

[Joly] P. JOLY *Analyse numérique matricielle*, Cassini. Paris (2004)

[Lucquin-Pironneau] B. LUCQUIN ET O. PIRONNEAU *Introduction au calcul scientifique*, Masson. Paris (1990)

[Mohammadi-Saiac] B. MOHAMMADI ET J.-H. SAIAC *Pratique de la simulation numérique*, Eyrolles. Paris (2003)

[Danaila-Hecht-Pironneau] I. DANAILA, F. HECHT ET O. PIRONNEAU, *Simulation numérique en C++*, Dunod. Paris(2003)